発表用カンニングペーパー

2026 年 10 月 15 日ゼミ｜スライド順に進む。黒板へ移る中心は **8・10**。枠内は書く順、補足は質問時のみ。

【対応：スライド 1〜6】口頭で進める

【話す】

- **p.1 表紙**：追加説明なし。
- **p.2 研究背景**：全体のつながりが、条件の変化でどう変わるかを調べる。
- **p.3 SPP の操作**：今ある辺で最短経路を求める。条件を満たす最短経路から 1 本を等確率で選び、その全辺を削除。到達不能・長さ超過なら削除しないが、t は進む。
- **p.4 正方格子**：横 2 辺＋縦 2 辺で最短長 4。経路 1 本を選び、その 4 辺だけを削除。頂点は残る。
- **p.5 先行研究**：ER では、固定の有限 C は通常の連続転移と同じ普遍性クラス、制限なしはより急峻と報告。weakly discontinuous は著者の数値的評価。
- **p.6 研究目的**：制限なしの 2D 格子で、無限サイズにも P の有限ジャンプが残るか。有限サイズでの急減だけでは判定できない。

【書く】

なし。p.3 は原論文 Fig.1、p.4 は格子図を指す。

【ポイント】

要求 1 回で経路全体を削除する。複数の最短経路を全部消す操作ではない。

【記号】

t（ティー）：要求番号。Q_t（キュー・ティー）：現在の最短経路長（辺数）。C（シー）：削除対象の経路長上限。P（大文字ピー）：最大連結成分の割合。

【補足】

制限なしでも、到達不能な 2 頂点の要求では削除しない。原論文の ER の結果を 2D 格子へそのまま移さない。

【対応：スライド 7】画面の (S1)・(S2) を指す

【話す】

- $E_1 - E_t$ が削除された辺数。初期辺数で割れば、辺の削除率 p。
- 全連結成分の頂点数の和は N。したがって最大成分の割合は s_R/N。
- E_t は要求 t に利用可能な、削除操作の直前の辺数。失敗しても t は進み、辺数と p は変わらない。

【書く】

原則なし。画面上の分子・分母を順に指す。

【記号】

p（小文字ピー）：辺の削除率。E_1（イー・イチ）：初期辺数。E_t（イー・ティー）：要求 t 直前の残存辺数。N（エヌ）：全頂点数。s_R（エス・大文字アール）：最大成分の頂点数。

【ポイント】

p は占有率ではない。辺数で規格化する p と、頂点数で規格化する P を区別。

【対応：スライド 8】平均クラスターサイズ S

前提：サイズは昇順。**最大成分を 1 個だけ除く。**$R > 1$、$N - s_R > 0$**。**以下は (S3) を理解するための数学的補足。

【記号】R（大文字アール）：成分数。r（小文字アール）：成分番号。s_r（エス・小文字アール）：第 r 成分の頂点数。S（大文字エス）：最大 1 個除外後の頂点加重平均。$\sum$（シグマ）：和。

① なぜ二乗か

【話す】残りの頂点から 1 個を等確率で選ぶ。成分が大きいほど、その成分を引く確率も高い。

【書く】必須：残りの頂点数 → 選択確率 → 期待値

$$N - s_R = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \text{第}r\text{成分を選ぶ確率} = \frac{s_r}{N - s_R}.$$

$$S = \sum_{r=1}^{R-1} \left[s_r \times \frac{s_r}{N - s_R} \right]$$

$$= \frac{1}{N - s_R} \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2 = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{N - s_R}.$$

【ポイント】大きさ × 選択確率で二乗。分母を最初の和に戻し、**画面の (S3) を指す**。

② 一般的な表記との一致

【記号】s（エス）：成分サイズ。m_s（エム・エス）：**最大 1 個除外後**のサイズ s の成分数。$n_s = m_s/N$（エヌ・エス）：1 頂点当たりの成分数。$\sum_s$：全サイズの和。

【書く】必須：同じ集団をサイズ別に数える → 共通の $1/N$ を約分

$$\sum_s s m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \sum_s s^2 m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2.$$

$$S = \frac{\sum_s s^2 n_s}{\sum_s s n_s} = \frac{\sum_s s^2 (m_s/N)}{\sum_s s (m_s/N)}$$

$$= \frac{(1/N)\sum_s s^2 m_s}{(1/N)\sum_s s m_s}$$

$$= \frac{\sum_s s^2 m_s}{\sum_s s m_s} = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r}.$$

【話す・ポイント】同じ最大除外後の集合なら、成分別とサイズ別は同じ和。$1/N$ は分子・分母で消える。

③ 最大成分を除く理由

【話す】最大成分を含めると、その寄与が平均を大きく支配する場合がある。他の成分の変化を見るために除く。

【書く】**質問があれば**：$s_R = cN \;\Rightarrow\; s_R^2/N = (cN)^2/N = c^2 N$。

【記号・ポイント】c（小文字シー）は最大成分の割合。$c > 0$ が有限の割合として残れば、最大成分だけで N に比例する寄与。上限 C とは別。

【補足・質問時のみ】同率最大も 1 個だけ除外、孤立点はサイズ 1。$R = 1$ は $0/0$ で未定義（原典に規約なし／実装の 0 は別規約）。試行ごとの比の平均と、平均分布からの比は一般に異なる。

【対応：スライド 9】サイズ依存性への橋渡し

【話す】有限サイズで急に変わっても、無限サイズの不連続性は確定しない。異なる N で調べる。正方格子の関係は画面の $N = L^2$ を指す。

【書く】なし。【記号】L（エル）：格子の一辺の頂点数。

【対応：スライド 10】重点板書 ① → ② → ③ → ④

前提：**同じ z, ζ のべき乗則を仮定**。$x, y, z > 0$。対数は全て同じ底（正、1 以外）。

【記号】

x（エックス）：調べる量。y（ワイ）：基準となる量。z（ゼット）：正の比例係数。ζ（ゼータ）：べき指数。a（エー）：正の倍率。$x(y)$：y を入れたときの x。log（ログ）：対数。

① 指数の意味

【話す】画面の (S4) を指す。y を $a > 0$ 倍すると、x は何倍になるか。

【書く】必須：同じ関係を分子・分母に使う

$$\frac{x(ay)}{x(y)} = \frac{z(ay)^{\zeta}}{zy^{\zeta}} = \frac{za^{\zeta}y^{\zeta}}{zy^{\zeta}} = a^{\zeta}.$$

【ポイント】ζ は y の倍率に対して x がどう変わるかを特徴づける。

② 対数変換

【書く】必須：画面の (S4) から 1 行ずつ

$$\begin{aligned} \log x &= \log(zy^{\zeta}) && \text{両辺の対数} \\ &= \log z + \log(y^{\zeta}) && \text{積を和へ} \\ &= \log z + \zeta \log y. && \text{指数を前へ} \quad \text{(S5)} \end{aligned}$$

【ポイント】使う法則は $\log(ab) = \log a + \log b$、$\log(a^c) = c \log a$。法則中の $a, b > 0$、c は実数（この行だけの仮記号）。必要なら式の脇に書く。

③ なぜ傾きが指数か

【記号】X（大文字エックス）：横軸 $\log y$。Y（大文字ワイ）：縦軸 $\log x$。b（ビー）：切片 $\log z$。Δ（デルタ）：2 点の値の差。

【書く】必須：置換 → 直線 → 傾き

$$X = \log y, \quad Y = \log x, \quad b = \log z \quad \Rightarrow \quad Y = \zeta X + b.$$

$$\Delta Y = \zeta \Delta X \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \zeta \qquad (\Delta X \neq 0).$$

【話す・ポイント】横軸 X、縦軸 Y なら傾きは ζ。2 点の差を取ると切片が消える。

④ 回帰へつなぐ

【話す】実データは完全な直線には並ばない。複数点に直線を当てはめ、傾きを推定する。この方法を後の FSS（有限サイズスケーリング）に使う。

【書く】追加なし。【補足】良い直線だけでべき乗則の証明にはならない。FSS には別の物理的仮定が必要で、(S4)・(S5) だけからは導けない。具体式・臨界指数・最小二乗の一般公式は次回以降。

Ver.1 ｜ FSS の板書・口頭メモ

A：原典の定義・仮定・報告。B：一般的な連続転移の背景、または明示した仮定からの補足説明。B は原典の導出ではなく、2D 無制限 SPP への適用や不連続性を証明しない。枠内が板書。

【対応：スライド 11】有限サイズスケーリング（FSS）

【話す】原論文では、臨界点と臨界指数の推定に FSS を使う。(S9) は疑似臨界点の位置、(S10) は臨界点の P が N でどう変わるかの例。記号の詳細と導出は後で説明する。

【書く】なし。画面の 2 式を指す。【ポイント】p_c（ピー・シー）は無限サイズの臨界点、$p_c(N)$（ピー・シー・エヌ）は有限サイズごとの疑似臨界点。

【補足】どちらも FSS に基づく関係（A）で、SPP の操作から厳密に導かれた恒等式ではない。画面の (S10) は、原文の省略記法 $P(p_c)$ の平均と N 依存を明示した説明用表記。

【対応：スライド 12-A】無限サイズでの臨界挙動（B）

【話す】ここからは通常の**連続**パーコレーションを想定する背景説明。p は辺の削除率なので、連結した側は通常 $p < p_c$。臨界点へ近づくと最大成分の割合が 0 へ近づく様子を、べき乗則で表す。

【書く】① 連結した側の距離 → ② 無限系のべき乗則

$$\delta = p_c - p > 0, \qquad P_\infty(p) \propto \delta^\beta = (p_c - p)^\beta.$$

【記号・ポイント】δ（デルタ）は説明用の距離。P_∞（ピー・インフィニティ）は無限系の最大成分の割合。β（ベータ）はその臨界指数。$\beta > 0$ なら、距離が 0 に近づくほど P_∞ も 0 に近づく。今回の無制限 SPP で必ず成立するとは断定しない。

【対応：スライド 12-B】相関体積と有限サイズ効果（B）

【話す】通常の連続転移では、臨界点付近で相関の及ぶ規模が増大する。相関体積が系全体の N 程度になると、有限サイズの影響が重要になると考える。

【書く】相関体積の増大 → 有限サイズの幅

$$V_{\mathrm{corr}} \propto |p - p_c|^{-\bar{\nu}}, \qquad V_{\mathrm{corr}} \sim N,$$
$$|p - p_c|^{-\bar{\nu}} \sim N,$$
$$|p - p_c| \sim N^{-1/\bar{\nu}}.$$

【記号・ポイント】V_{corr}（ブイ・コア）は相関体積、$\bar{\nu}$（ニューバー）はその臨界指数。$\bar{\nu} > 0$ なら N が大きいほど幅は狭い。$\propto$ は比例、$\sim$ はこの説明では主要なスケールの対応であり、厳密な等号ではない。

【補足】ER には正方格子のような自然な幾何学的距離がなく、相関体積を実空間の体積と短絡的に同一視しない。$V_{\mathrm{corr}} \sim N$ も有限サイズ効果が顕著になる規模の考察である。

【対応：スライド 12-C】なぜ引数がこの形か（B）

【話す】有限サイズの影響が重要になる幅 $N^{-1/\bar{\nu}}$ を基準に、実際の臨界点からの距離を測る。異なる N で臨界点付近の対応する位置を比較するための変数が u である。

【書く】① 距離を幅で割る → ② 固定 u での距離

$$
\begin{aligned}
u &= \frac{p - p_c}{N^{-1/\bar{\nu}}} \\
&= (p - p_c) N^{1/\bar{\nu}}, \\
p - p_c &= u N^{-1/\bar{\nu}} \qquad (u\text{を固定}).
\end{aligned}
$$

【記号】u（ユー）は説明用のスケーリング変数。原典 (S6) の引数を短く表す補助記号。

【ポイント】u をそろえると、サイズに応じて $p - p_c$ も変える。同じ p を比較することとは異なる。符号付きの $p - p_c$ なので、$u < 0$ と $u > 0$ で臨界点の両側を区別できる。

【対応：スライド 12-D】なぜ前因子がこの形か（B）

【話す】連続転移での P_∞ のべき乗則と、有限サイズ効果が重要になる幅を合わせると、転移領域での P の代表的な大きさにもサイズ依存が現れる。

【書く】① 連結した側の臨界挙動と幅を確認 → ② 規模を見積もる

$$
\begin{aligned}
P_\infty &\propto (p_c - p)^\beta, \\
|p - p_c| &\sim N^{-1/\bar{\nu}}, \\
P_{\text{scale}} &\sim \left(N^{-1/\bar{\nu}}\right)^\beta \\
&= N^{-\beta/\bar{\nu}}.
\end{aligned}
$$

【記号】P_{scale}（ピー・スケール）は有限サイズ転移領域での代表的な大きさを表す説明用の記号。

【ポイント】前因子は**引数 u が一定のとき**のサイズ依存を表す。$\beta, \bar{\nu} > 0$ なら N とともに小さくなる。任意の固定 p で同じ減衰が成立するという意味ではない。

【補足】この規模の考察は FSS の形を動機づけるもので、無限系の式へ幅を代入しただけで有限系の FSS を数学的に証明したことにはならない。

【対応：スライド 12-E】原典 (S6) との接続

【話す】横方向の位置を u で調整し、縦方向の規模を $N^{-\beta/\bar{\nu}}$ で表す。残る u による変化を $F^{(1)}$ で表したものが、原論文が仮定する (S6)（A）。**画面の式を指す。**

【記号】$F^{(1)}$（エフ・イチ）は P のスケーリング関数。上付き (1) は関数の番号。$\langle\cdot\rangle$（山括弧）は同じ p, N での試行間平均。

【書く】必要時のみ：両辺に $N^{\beta/\bar{\nu}}$ を掛ける（B）

$$N^{\beta/\bar{\nu}}\langle P(p,N)\rangle = F^{(1)}(u).$$

【ポイント】仮定が成立する範囲なら横軸 u、縦軸 $N^{\beta/\bar{\nu}}\langle P\rangle$ の調整で共通関数に沿って比較する、というデータコラプスの考え方。$F^{(1)}$ の具体形は (S6) だけでは決まらず、見た目の重なりは証明ではない。

【補足・質問時のみ】連結した側の適切な漸近領域での整合性（B）

$$F^{(1)}(u) \propto (-u)^{\beta} \qquad (u<0),$$

$$\begin{aligned} N^{-\beta/\bar{\nu}}F^{(1)}(u) &\propto N^{-\beta/\bar{\nu}}\left((p_c-p)N^{1/\bar{\nu}}\right)^{\beta} \\ &= N^{-\beta/\bar{\nu}}(p_c-p)^{\beta}N^{\beta/\bar{\nu}} \\ &= (p_c-p)^{\beta}. \end{aligned}$$

【補足】臨界点に近い連結側で無限系の連続転移則へ接続するための漸近的な振る舞いで、すべての $u<0$ で成り立つという主張ではない。原典にこの導出が載るという意味でもない。

【対応：スライド 13】平均クラスターサイズの FSS

【話す】通常の連続パーコレーションでは、有限クラスターの平均サイズは臨界点付近で増大する。増大を特徴づける指数が γ（ガンマ）。相関体積の説明は繰り返さず、12 の幅を使う（B）。

【書く】無限系の背景 → 有限サイズの代表的な規模（B）

$$S_{\infty}(p) \propto |p-p_c|^{-\gamma}, \qquad |p-p_c| \sim N^{-1/\bar{\nu}},$$
$$S_{\mathrm{scale}} \sim \left(N^{-1/\bar{\nu}}\right)^{-\gamma} = N^{\gamma/\bar{\nu}}.$$

【ポイント・記号】$\gamma>0$ なら距離が小さいほど増大するので、P とは前因子の指数の符号が逆。S_{scale}（エス・スケール）は代表的な規模。画面の (S7)（A）を指す。u は共通だが、$F^{(2)}$（エフ・ニ）は S に対応する別の関数。

【補足】S_{∞}（エス・インフィニティ）は無限系の有限クラスターの平均。有限系で最大成分を 1 個除く定義と無条件に同一視しない。(S7) も仮定で、2D の制限なし SPP への適用の厳密証明ではない。

【対応：スライド 14】疑似臨界点：平均クラスターサイズの最大位置

【話す①】なぜ平均 S を使うか

通常の連続パーコレーションでは、転移付近で多様なサイズのクラスターが現れ、有限クラスターの平均サイズ S が大きくなりやすい（B）。原論文は平均 S が最大となる削除率を有限サイズの疑似臨界点として採用する（A）。最大成分の最大減少位置を使う定義とは別で、両位置が必ず一致するわけではない。

【記号】

$f(p)$（エフ・ピー）は演算を説明する一般的な関数。max（マックス）は最大値、argmax（アーグマックス）はその最大値を与える変数の値を求める演算子。argument of the maximum であり、arg と max を別々に計算しない。複素数の偏角の arg とも別。

【書く①】最大の高さと、それを与える位置を区別

$$\max_p f(p) = \text{関数の最大値},$$
$$\operatorname*{argmax}_p f(p) = \text{最大値を取る } p \text{ の値}.$$

【話す②】画面の (S8) を指す

N を固定し、同じ p での S を試行間平均する。削除率 p を変えた平均曲線の中から、最も高くなる横軸位置を探す。その位置が $p_c(N)$ で、求めるのはピークの高さではない。

【書く②】(S8) は画面を指す。同じ式を書き写さない。

【ポイント】平均する順序

各 p で試行平均 → その平均曲線の最大位置。各試行の最大位置を先に探し、その位置を平均する量とは一般に異なる。$p_c(N)$ は有限 N ごとの量で、無限サイズの p_c と同じとは限らない。次の 15 で両者の関係を扱う。

【補足・質問時のみ】演算を確かめる数学的な例

$$f(p) = 5 - (p - 0.6)^2,$$
$$\max_p f(p) = 5, \qquad \operatorname*{argmax}_p f(p) = 0.6.$$

【補足】この関数は SPP の測定結果ではない。最大位置が複数なら数学的な argmax は集合にもなる。単一の疑似臨界点を数値で採用するには同率時の選択規則が必要だが、この板書で新しい解析規則を定めるものではない。

【出典：11〜14】A は Kim & Radicchi (2024) Supplemental Material、PDF2〜3、Sec.IV A・B、(S6)〜(S10)。B は通常の連続転移のスケーリング描像による背景・代数的補足で、原典の直接の導出ではない。無制限 SPP の転移次数をこの説明から結論しない。

Ver.2 ｜シフト則・指数推定・原論文の図

A：原典の定義・仮定・方法。B：説明用の数学的補足。等号は主要な FSS の仮定内で用いる。全有限サイズの恒等式や、2D 無制限 SPP の転移次数の証明ではない。枠内が板書。

【対応：スライド 15】臨界点と疑似臨界点の関係

【話す】平均 S の FSS である (S7) と、平均曲線のピーク位置の定義 (S8)（A）から、シフト則 (S9) の形を理解する。ピークについて追加の前提を置いた説明（B）であり、定義 (S8) だけからは導けない。

【書く①】(S7) を共通変数 u で書く

$$u = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}},$$
$$\langle S(p,N)\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}}F^{(2)}(u).$$

【ポイント】N を固定すれば $N^{\gamma/\bar{\nu}}$ は p によらない正定数。したがって平均 S の最大位置は $F^{(2)}$ の最大位置に対応する。p から u への変換も固定 N で単調に位置を対応させる。

【必要な前提】スケーリング領域内で $F^{(2)}$ が**サイズによらないピーク位置** u_* を持つとする。補正・離散化・観測範囲の端の影響を無視でき、複数の最大位置がある場合は一貫した選択をする。ピークが観測端に押し出される場合までこの説明を適用しない。

【書く②】最大となる u と (S8) の位置を対応させる

$$u_* = \operatorname*{argmax}_u F^{(2)}(u),$$
$$u_* = [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}}.$$

【書く③】両辺に $N^{-1/\bar{\nu}}$ を掛け、$b = -u_*$ と置く

$$p_c(N) - p_c = u_* N^{-1/\bar{\nu}},$$
$$p_c = p_c(N) - u_* N^{-1/\bar{\nu}},$$
$$b = -u_*,$$
$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}. \qquad \text{(S9)}$$

【記号】u_*（ユー・スター）はスケーリング関数のピーク位置。b は N によらないシフト係数で、符号を限定しない。$N > 0$、$\bar{\nu} \neq 0$。

【話す】複数サイズの $p_c(N)$ とシフト則から、p_c と $1/\bar{\nu}$ の推定を考える。ただし原論文では先に P のべき乗当てはまりから p_c を推定し、その値でシフトを当てはめる。式だけで推定方法が一意に決まるわけではない。

【出典】A：補足 PDF2〜3、Sec.IV A、(S7)〜(S9)。u_* を介する説明は B。

【対応：スライド 15（続き）】無限サイズ極限とシフト

【書く④】$\bar{\nu} > 0$、b が N によらない有限定数なら

$$\begin{aligned} &\lim_{N\to\infty} N^{-1/\bar{\nu}} = 0, \\ &\qquad p_c(N) = p_c - bN^{-1/\bar{\nu}} \\ \Longrightarrow \quad &\lim_{N\to\infty} p_c(N) = p_c. \end{aligned}$$

【話す・ポイント】通常の連続転移の FSS では相関体積指数 $\bar{\nu}$ を正と考えるが、(S9) を書くだけで正であることが証明されるわけではない。原論文 ER の Table S2 では $1/\bar{\nu}$ の推定値はすべて正。2D 無制限 SPP の値は別途調べる必要がある。

【補足・質問時のみ】$b \neq 0$、同じ対数の底：後の Fig.S2(a) へ

$$\begin{aligned} |p_c - p_c(N)| &= |b| N^{-1/\bar{\nu}}, \\ \log|p_c - p_c(N)| &= \log\left(|b| N^{-1/\bar{\nu}}\right) \\ &= \log|b| - \frac{1}{\bar{\nu}} \log N. \end{aligned}$$

【補足】絶対値はシフトの符号を消す。$b = 0$ なら主要シフトは 0 で対数を取れず、次の補正が重要になる。

【対応：スライド 16】臨界点でのサイズ依存性

【話す】前の 15 は N ごとに異なる $p_c(N)$。ここでは全サイズで**同じ** p_c における P を調べる。$p = p_c$ と置くのは、(S6) の引数を 0 に固定するため。

【書く①】(S6) の引数へ $p = p_c$ を代入（B）

$$u = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}, \qquad p = p_c \implies u = (p_c - p_c)N^{1/\bar{\nu}} = 0.$$

【書く②】引数 0 での関数値を A_0 と置く

$$\begin{aligned} \langle P(p_c, N)\rangle &= N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(0) \\ &= A_0 N^{-\beta/\bar{\nu}} \\ &\sim N^{-\beta/\bar{\nu}}, \qquad A_0 = F^{(1)}(0). \end{aligned}$$

【前提・記号】A_0（エー・ゼロ）は N によらない有限の正定数。関数値が 0 や発散する場合に定数を省いて同じべき則を主張しない。$\sim$ は正の定数因子を省いた主要なサイズ依存で、補正項まで等しい意味ではない。

【補足】原文 (S10) の $P(p_c)$ は平均と N 依存を省略した記法。p_c は最初から既知ではなく、原論文の推定方法を 18 の Fig.S1 で説明する。このページでは対数グラフの軸や回帰の説明を追加しない。

【出典】A：補足 PDF3、Sec.IV B、(S10)。引数 0 への代入と A_0 の導入は B。

【対応：スライド 17】疑似臨界点での臨界指数推定

【話す】16 では全サイズで同じ p_c を使用した。17 では**サイズごとの** $p_c(N)$ で P と S を測る。

【定義】$p_c(N)$ はサイズ N で試行平均した S が最大となる辺の削除率。$P_c(N)$ はその位置における最大成分の**割合** P **の試行間平均**、$S_c(N)$ は同じ位置の平均クラスターサイズ S の試行間平均。

【ポイント】添字 c はこの臨界評価の印で、経路長上限 C とは別。S はクラスタリング係数ではない。S 自体は 1 試行内の最大成分 1 個除外後の頂点加重平均で、$\langle S \rangle$ はさらに試行間で平均する。**定義の等号と FSS の** $\sim$ **を区別する。**

【書く①】(S9) を移項（B）

$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}},$$
$$p_c(N) - p_c = -bN^{-1/\bar{\nu}}.$$

【書く②】 $u = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}$ **へ** $p = p_c(N)$ **を代入**

$$\begin{aligned} u &= [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}} \\ &= \left(-bN^{-1/\bar{\nu}}\right) N^{1/\bar{\nu}} \\ &= -b. \end{aligned}$$

【話す】サイズが違えば $p_c(N)$ も異なる。しかし (S9) に従うなら、引数 u は常に $-b$ で一定になる。

【書く③】同じ引数を (S6)・(S7) へ代入（B）

$$\begin{aligned} P_c(N) &= \langle P(p = p_c(N), N) \rangle \\ &= N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(-b) \sim N^{-\beta/\bar{\nu}}, \qquad \text{(S11)} \\ S_c(N) &= \langle S(p = p_c(N), N) \rangle \\ &= N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(-b) \sim N^{\gamma/\bar{\nu}}. \qquad \text{(S12)} \end{aligned}$$

【前提】$F^{(1)}(-b)$、$F^{(2)}(-b)$ は N によらない有限の正定数。主要な FSS の関係を仮定し、補正を省いている。0 や発散する関数値を消さない。

【話す・補足】このサイズ依存から推定するのは指数比 $\beta/\bar{\nu}$、$\gamma/\bar{\nu}$ で、個々の指数がすべて直接決まるわけではない。$p_c(N)$ は「各試行のピーク位置の平均」ではなく「試行平均曲線のピーク位置」。

【出典】A：補足 PDF4、(S11)・(S12)。$u = -b$ への変形と代入は B。

【対応：スライド 18】原論文の臨界点推定：C=1

【話す①】(S10) では臨界点で平均 P が N のべき乗則に従うと考えた。しかし p_c は未知。**候補の p を固定するたびに、複数サイズの点を回帰する。** p と r^2 の相関係数を求める操作ではない。

【書く①】同じ候補 p で、サイズごとの対数データを作る（B）

$$X_i = \log N_i, \qquad Y_i = \log\langle P(p, N_i)\rangle,$$
$$Y_i \approx a + \zeta X_i.$$

【記号】i はサイズの番号、X_i, Y_i はその対数データ、a は切片、ζ（ゼータ）は傾き。臨界点なら $\zeta = -\beta/\bar{\nu}$ を期待する。対数の底は統一し、平均 P が正の点を対象とする。

【書く②】対数データ間の Pearson 相関係数（B）

$$r = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\left[\sum_i (X_i - \bar{X})^2\right]\left[\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2\right]}}.$$
$$-1 \le r \le 1, \qquad 0 \le r^2 \le 1.$$

【記号・前提】r（アール）は相関係数、$\bar{X}, \bar{Y}$（エックス・バー、ワイ・バー）は各データの算術平均。両データの分散は非零。**切片を含む等重みの最小二乗単回帰**では r^2 が決定係数に一致する。

【話す②】負の傾きなら r も負になり得る。二乗すると符号の影響を除いて直線への当てはまりを比べられる。r^2 が 1 に近いほど、このサイズ範囲では直線に沿う。ただし高い r^2 だけで物理的なべき乗則や真の臨界点は証明できない。

【話す③】Fig.S1(a)：候補 p を探索する

横軸は p、縦軸は**各候補 p で求めた** r^2。黄色のひし形が r^2 最大位置で、原論文は $p_c = 0.750$ と推定する。原典の ER、$C = 1$ の数値結果であり、2D 格子の値ではない。

【話す④】Fig.S1(b)：選んだ p と前後を比較する

$\Delta = 0.005$。原図の凡例・点を指す。

- 黒の四角：$p = p_c = 0.750$
- 紫の丸：$p = p_c - \Delta = 0.745$
- 赤の上向き三角：$p = p_c + \Delta = 0.755$

黄色の破線は黒系列に重なる当てはめ。著者は選んだ $p = p_c$ が最もよいべき乗当てはめを示すと説明する。(a) の推定結果とサイズ依存性の関係を確かめる図で、別の臨界点推定法ではない。

【目視の説明】原図では黒は概ね直線に沿い、紫は大きい N 側で横ばいに近づき、赤は下方へ曲がる。この形の説明は原図の読み取りで、新たな回帰・定量評価ではない。

【補足】ここで推定する無限系の p_c と、14 で定義した平均 S のピーク位置 $p_c(N)$ は別。Pearson 式は一般的な数学的補足で、原典 SM にその式が載ると主張しない。

【出典】A：補足 PDF2、Sec.III；PDF3、Sec.IV B・Fig.S1(a)(b)。対数データの記法と Pearson 式は B。図は原 PDF の引用で、再作図していない。

【対応：スライド 19】制限なしの臨界点推定

【話す・板書なし】18 と同じ方法。(c) の r^2 最大から $p_c = 0.646$、縦軸は約 0.7〜1.0 へ拡大。(d) は $\Delta = 0.01$、黒四角：p_c ／紫丸：$p_c - \Delta$ ／赤上向き三角：$p_c + \Delta$ の確認で、別の推定法ではない。$C = \infty$ の数値設定は $C = N$（最短長 $\leq N - 1$）。著者は固定 p_c の指数に強い有限サイズ効果、p_c 推定は影響なしと評価する（証明ではない）。

【対応：スライド 20】疑似臨界点の有限サイズシフト

【話す】ずれの向きではなく大きさを見る。以下は (S9) からの変形で、独立した番号付きの式ではない。

【書く①】(S9) → 符号付きのずれ → その大きさ

$$
\begin{aligned}
p_c &= p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}, \qquad \text{(S9)} \\
p_c - p_c(N) &= bN^{-1/\bar{\nu}}, \\
|p_c - p_c(N)| &= |b| N^{-1/\bar{\nu}}.
\end{aligned}
$$

【話す】表示倍率は $C = 1, 2, 3, \infty$ に $X = 0, 1, 2, 3$ を対応させ、縦値を 1、10、100、1000 で割る。**同じ系列では X は N によらない定数**。10 で使った対数横軸の X とは別。

【書く②】定数倍は傾きを変えない（説明用の代数）

$$
\begin{aligned}
Y(N) &= AN^{\alpha}, \qquad A > 0,\ N > 0, \\
\log \frac{Y(N)}{10^X} &= \log \frac{AN^{\alpha}}{10^X} \\
&= \alpha \log N + \log A - X \log 10.
\end{aligned}
$$

【ポイント】$Y(N)$ は表示前の縦量。切片だけが変わり、傾きは α。Fig.S2(a) は $A = |b|$、$\alpha = -1/\bar{\nu}$ なので $1/\bar{\nu}$ を推定する。$b \neq 0$ で正の縦値が必要。絶対値から b の符号は読めない。点は平均量に基づく結果、線は対数回帰、誤差棒は省略。

【対応：スライド 21・22】評価位置の違いを指す（板書なし）

【21】共通 p_c：(b) の傾き $-\beta/\bar{\nu}$ は (S10)、(c) の $\gamma/\bar{\nu}$ は (S7) に $p = p_c$ を代入（(S12) ではない）。【22】各 N の平均 S ピーク $p_c(N)$：(d) は (S11)、(e) は (S12)。評価位置が違い、有限サイズの推定値も異なり得る。導出・倍率は繰り返さない。

【対応：スライド 23】Table S2 と Table I（板書なし）

【話す】Table S2 は補足の第 2 表（ER の FSS 推定値）。C は経路上限、p_c は無限系の推定、$1/\bar{\nu}$ はシフト指数。critical は共通 p_c、pseudo-critical は各 N の $p_c(N)$ での評価。**連続・不連続の分類ではない。**

【行・列を指す】制限なしの $\beta/\bar{\nu}$ は固定 0.04 ± 0.01 ／ピーク 0.24 ± 0.01、$\gamma/\bar{\nu}$ は固定 0.15 ± 0.01 ／ピーク 0.53 ± 0.01。有限 C では比較的近い。差自体は証明ではなく、固定 p_c の強い有限サイズ効果は**著者の評価**。

【Table I との違い】各試行の**最大単一辺落下**を基準に状態を選び、試行平均する event-based の表。平均 S 曲線のピークとは別で、要求 1 回の経路全体の落下とも別。制限なしは $\beta/\bar{\nu} = 0.21 \pm 0.01$、$\gamma/\bar{\nu} = 0.55 \pm 0.01$。

【質問時のみ】SM は最大単一辺落下の直後・直前を区別し両方報告する。C=1 のピーク $\gamma/\bar{\nu}$ は Table S2 で 0.35 ± 0.001、主論文本文で 0.35 ± 0.01（原典差を訂正しない）。指数の「±」は回帰標準誤差で、95% 区間ではない。この表だけで 2D 無制限 SPP の転移次数を証明しない。

【出典】SM PDF3〜5：Fig.S1・S2、S9、Table S2、S13〜S22。主論文 PDF2〜3：Table I・event。代数変形は説明用の補足。